COMPITO DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO

Tot. 24 punti - Tempo: 2h

(English translation at the end)

Esercizio su Java (24 punti)

Si scriva un programma in **Java** per la gestione di un'azienda che vende **articoli sportivi**.

Il programma deve leggere il file **`articoli.txt`** contenente l'elenco degli articoli sportivi venduti dall'azienda con le seguenti informazioni (**una per riga**):

- codice articolo (**intero**), spazio, tipo (**"pallone" o "racchetta"**), a capo
- marca dell'articolo (stringa eventualmente contenente spazi), a capo
- modello dell'articolo (stringa eventualmente contenente spazi), a capo
- nel caso di **pallone**:
    - taglia (**stringa senza spazi**), spazio, prezzo (**float**), spazio, sconto in percentuale (**intero**), a capo
- nel caso di **racchetta**:
    - peso in grammi (**intero**), spazio, prezzo (**float**), spazio, sconto in percentuale (**intero**), a capo

Una riga vuota separa i dati relativi ai diversi articoli.

Il programma deve poi leggere un secondo file **`negozi.txt`** contenente le seguenti informazioni sui negozi (**una per riga**):

- codice del negozio (**intero**), a capo
- nome del negozio (stringa eventualmente contenente spazi), a capo
- indirizzo del negozio (stringa eventualmente contenente spazi), a capo
- elenco degli articoli in magazzino nella forma:
    - codice articolo (**intero**), spazio, quantità (**intero**), spazio

---

File `articoli.txt`

```
1 pallone
Adidas
Team Sala
XL 29.9 10

2 racchetta
Wilson
Blade 98
320 199.0 15

3 pallone
Nike
Flight
L 34.5 5
```

```
4 racchetta
Head
Extreme MP
305 179.0 20
```

File `negozi.txt`

```
1
Sport Zone
Via Roma 10
1 5 2 3 3 4
2
Athletic World
Piazza Garibaldi 5
2 2 4 3 1 2
3
Sport Planet
Corso Italia 20
3 8 1 4
```

Lettura e memorizzazione dei dati

Il programma deve leggere i file `articoli.txt` e `negozi.txt` e memorizzare le informazioni in strutture dati adeguate.

Stampa tabellare degli articoli

Il programma deve stampare a video l'elenco di tutti gli articoli dell'azienda in una tabella con intestazione:

`tipo, codice, marca, modello, taglia, peso, prezzo, sconto`

Per i campi non applicabili ad un articolo (**taglia** per le racchette, **peso** per i palloni) stampare "-".

(punti 8)

Stampa tabellare dei negozi

Il programma deve stampare a video l'elenco dei negozi in una tabella con intestazione:

`codice, nome, indirizzo, numero oggetti, magazzino`

dove `magazzino` è l'elenco degli articoli in magazzino nella forma di una lista di coppie `(codice articolo, quantità)` e `numero oggetti` è la somma della quantità per ciascun oggetto in magazzino.

(punti 8)

Calcolo del valore di un articolo in magazzino

Il programma deve leggere da riga di comando il **codice di un articolo** e stampare:

- marca e modello dell'articolo
- il valore immobilizzato nel magazzino per quell'articolo, ovvero la somma della quantità di quell'articolo in tutti i magazzini moltiplicata per il prezzo dell'articolo,

(punti 8)

Esempio di output

```
java GestioneSport 1

Elenco Articoli:
Tipo       Codice Marca        Modello         Taglia Peso   Prezzo   Sconto
pallone         1 Adidas       Team Sala       XL     -         29,90  10%
racchetta       2 Wilson       Blade 98        -      320      199,00  15%
pallone         3 Nike         Flight          L      -         34,50   5%
racchetta       4 Head         Extreme MP      -      305      179,00  20%

Elenco Negozi:
Codice Nome            Indirizzo            Numero oggetti Magazzino
1      Sport Zone      Via Roma 10                  12 [(1, 5), (2, 3), (3, 4)]
2      Athletic World  Piazza Garibaldi 5            7 [(2, 2), (4, 3), (1, 2)]
3      Sport Planet    Corso Italia 20              12 [(3, 8), (1, 4)]
Adidas Team Sala 328.9
```

Vincoli

- Utilizzare **incapsulamento** e **astrazione** al massimo grado.
- L'interfaccia deve essere testuale con output su console.
- Se il programma non compila o non produce output corretto, il voto sarà insufficiente.

Si può accedere alla documentazione su Java a
https://ml.unife.it/java11-api

PROGRAMMING LANGUAGES AND LABORATORY ASSIGNMENT

(Compito in inglese)

Total: 24 points – Time: 2h

Java Exercise (24 points)

Write a **Java program** for managing a company that sells **sports equipment**.

The program must read the file **`articoli.txt`**, containing the list of sports articles sold by the company, with the following information (**one per line**):

- **article code** (integer), space, **type** ("pallone" (ball) or "racchetta" (racket)), newline
- **brand** of the article (string, may contain spaces), newline
- **model** of the article (string, may contain spaces), newline
- in the case of a **ball**:
  - size (string without spaces), space, price (float), space, discount percentage (integer), newline
- in the case of a **racket**:
  - weight in grams (integer), space, price (float), space, discount percentage (integer), newline

A blank line separates the data for different articles.

The program must then read a second file **`negozi.txt`**, containing information about the stores (**one per line**):

- **store code** (integer), newline
- store **name** (string, may contain spaces), newline
- store **address** (string, may contain spaces), newline
- list of articles in stock in the following format:
  - article code (integer), space, quantity (integer), space

`articoli.txt` file

```
1 pallone
Adidas
Team Sala
XL 29.9 10

2 racchetta
Wilson
Blade 98
320 199.0 15

3 pallone
Nike
Flight
```

```
L 34.5 5

4 racchetta
Head
Extreme MP
305 179.0 20
```

`negozi.txt` file

```
1
Sport Zone
Via Roma 10
1 5 2 3 3 4
2
Athletic World
Piazza Garibaldi 5
2 2 4 3 1 2
3
Sport Planet
Corso Italia 20
3 8 1 4
```

Data reading and storage
The program must read the files **`articoli.txt`** and **`negozi.txt`** and store the information in appropriate data structures.

Tabular print of articles
The program must print to the console the list of all articles in a table with the following header:

```
type, code, brand, model, size, weight, price, discount
```

For fields that do not apply to an article (**size** for rackets, **weight** for balls), print "-".
(**8 points**)

Tabular printing of stores

The program must print the list of stores on the screen in a table with the following headers:

```
Code, Name, Address, Number of Items, Stock
```

where `warehouse` is the list of items in stock in the form of a list of pairs `(item code, quantity)` and `item number` is the sum of the quantity for each item in stock.

(8 points)

Calculating the Value of an Inventory Item

The program must read the code **of an article from the command line** and print:

1. Make and model of the item
2. the value stored in the warehouse for that item, i.e. the sum of the quantity of that item in all warehouses multiplied by the price of the item,

(8 points)

Example output

```
java GestioneSport 1

Elenco Articoli:
Tipo       Codice Marca        Modello         Taglia Peso   Prezzo   Sconto
pallone         1 Adidas       Team Sala       XL     -         29,90  10%
racchetta       2 Wilson       Blade 98        -      320      199,00  15%
pallone         3 Nike         Flight          L      -         34,50   5%
racchetta       4 Head         Extreme MP      -      305      179,00  20%

Elenco Negozi:
Codice Nome            Indirizzo            Numero oggetti Magazzino
1      Sport Zone      Via Roma 10                   12 [(1, 5), (2, 3), (3, 4)]
2      Athletic World  Piazza Garibaldi 5             7 [(2, 2), (4, 3), (1, 2)]
3      Sport Planet    Corso Italia 20               12 [(3, 8), (1, 4)]
Adidas Team Sala 328.9
```

Requirements

- Use **encapsulation** and **abstraction** to the maximum degree.
- The interface must be text-based with output to the console.
- If the program does not compile or does not produce correct output, the grade will be insufficient.

You may access the Java documentation at:
https://ml.unife.it/java11-api